Etapa 4 — Pacote final de dificuldade e economia (V19), para aprovação

Metas aprovadas por Carlos, para o jogador simulado:

- árvore intermediária = **20 a 30 nós** (de 60) → vencer **40% a 50%** das runs;
- árvore vazia → vencer **5% a 10%**;
- quem quiser mais dificuldade terá o modo de desafio depois do boss final (ainda será implementado).

Testado na cópia balanceada (P1 + P2 + P3 + Fearless V4):

- jogador simulado competente;
- 15 decks base;
- 20 runs por deck em cada estado de árvore (900 runs no total).

Resultado

Árvore	Passa mapa 1	Passa mapa 2	Vence	Meta
Vazia	47%	15%	**9%**	5% a 10% ✓
20 nós	76%	53%	**42%**	—
30 nós	83%	64%	**55%**	—
≈ 25 nós (interpolado)	—	—	**≈ 48%**	40% a 50% ✓
Hoje (v54 balanceada, 8 nós)	*5%*	*0%*	*0%*	—

Derrota por tipo de luta (20 e 30 nós):

Tipo de luta	Derrota
Batalhas	0% a 2%
Elites	3% a 4%
Ordens	1% a 4%
Raids	0% a 1%
Boss comum	1% a 5%
Bosses de equipe	0% a 17%
Boss de monstros do mapa 1	20%

Sem árvore:

Tipo de luta	Derrota
Elites	12% a 19%
Ordens	6% a 11%
Boss comum	12% a 22%

O mapa 1 mata mais; daí em diante, o jogador cresce.

Tabela de ajustes propostos

#	Sistema	Onde (arquivo / função)	Hoje (v54)	Proposta
1	Curva de upgrades dos inimigos (aprovada)	`game-0.js` / `makeAI`	0 / 12 / 20 cartas com upgrade em degraus; tudo no mapa 1	~1 upgrade por luta: luta N tem N−2 upgrades; máximo 26 (todas L1 + 6 L2) no fim do mapa 3
2	Elites	`makeAI`	só ~1/3 dos tipos com upgrade 1	curva **+1** upgrade
3	Boss comum (deck emprestado)	`makeAI`	igual à batalha normal	curva **−3 / −6 / −8** (mapa 1 / 2 / 3)
4	Equipe dos bosses de ordem	`makeAI`	igual à batalha normal	curva **−4 / −9 / −10**; Rei Troll mais −3
5	Líder dos bosses de ordem	`boss-engine.js` / `D`	vida e ataque base	**−20%** em todos; Rei Troll −35%; Rainha Meowri e Líder Centauro −25%
6	Ouro por vitória	`game-0.js` / `battleReward`	10 / 12 / 14 (pelo nº de lutas: até 3 / até 6 / depois)	**15 / 18 / 21** por mapa
7	Upgrade na loja	`game-0.js` / `price`	12 e 20	**10 e 16**
8	Força por mapa	`acts-engine.js` / `SPEC.power`	×1 / ×1,12 / ×1,25	**×1 / ×1,03 / ×1,06**
9	Crescimento dentro do mapa	`game-0.js` / `createBattle`	começa em 0,86 e +2% por luta (até +16%)	começa em **0,82** e +2% por luta (até +16%)
10	Relíquias de elites e bosses inimigos	`game-0.js` / `rollEnemyRelics`	crescem sem limite durante a run	no máximo **1 / 2 / 3** por mapa
11	Raids	`acts-engine.js` / `attachRun`	escala por posição × força do mapa	mapa 1 sem mudança; mapas 2 e 3 com **vida ×1,25 e dano ×1,1**
12	Decks inimigos por mapa (ideia aprovada)	`makeAI` + dados	batalhas normais sorteiam 10 personagens quaisquer	4 decks temáticos por mapa (12 no total)
13	**Bug**	`boss-engine.js` / `freshMinion`	o Lanceiro invocado pelo Rei Goblin nasce com "carga 0" e usa o especial **60 vezes por segundo**	a unidade invocada recebe a carga normal do especial

O item 13 é um **bug da v54 original** (confirmado: na v54, esse Lanceiro sozinho causa 922 de dano numa rodada). Só ele fazia o Rei Goblin derrotar 71% a 88% dos jogadores.

Observações para depois

1. **Diferença entre decks nas runs (20 e 30 nós):**

Deck	Vence
Coro de Guerra (suportes)	80%
Executores	63%
Lâminas	60%
Tripulação Salgada	28%
Golpe Certeiro	30%

Os demais ficam entre 43% e 58%. Isso confirma o alerta da etapa P2: decks de suporte rendem muito numa run real. Proponho uma revisão leve depois de aplicar o pacote. 2. O boss de monstros do mapa 1 (20% de derrota) pode receber um ajuste fino. 3. A economia de eventos, a árvore (custo de XP e valor dos nós) e a camada de diamantes/coleção são as etapas seguintes.

Reprodução

```
        node balance/sim/apply-difficulty.cjs balance/work/diff/V19 '<ver
balance/work/diff/V19/variant.json>'
        GJ_ROOT=balance/work/diff/V19 node balance/sim/run.cjs --decks vanguard --seeds 1-20 --events
safe --shop balanced --tree mid20
        node balance/sim/diff-report.cjs balance/out/diff15 V19_none V19_mid20 V19_mid30
```